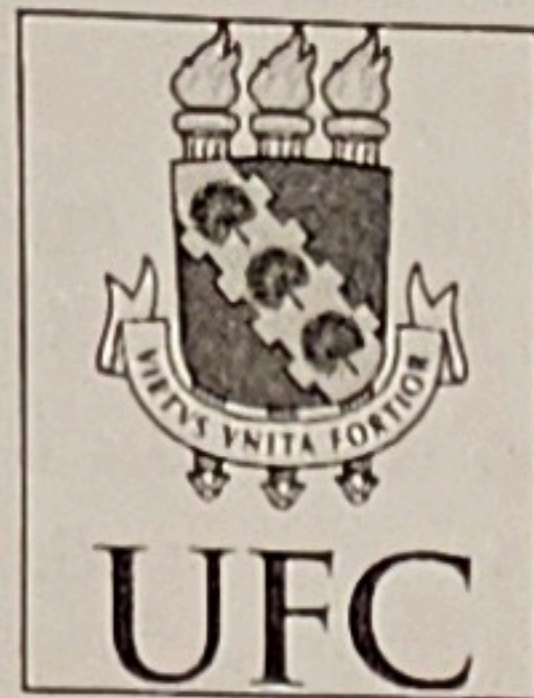




Universidade Federal do Ceará

Professor: Pedro Botelho

Disciplina: Sistemas Operacionais

Curso: Engenharia de Software

Aluno: Guilherme Wesley Brito FariasMatrícula: 582110 Turma: 02A

Parabéns!

Nota

22,0

Data: 18/06/2026

O aluno só poderá entregar a prova e se ausentar do recinto das provas após 30 minutos contada a partir do efetivo início da mesma. Não é permitido comunicação com os demais estudantes nem troca de material, consulta de material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie, acarretando em nota ZERO para os envolvidos. Boa prova!

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	a	b	c	d	e
Q.1:	☐	☐	☐	☐	☒
Q.2:	☐	☐	☐	☐	☒
Q.3:	☐	☒	☐	☐	☐
Q.4:	☐	☐	☐	☐	☒
Q.5:	☐	☐	☐	☒	☐
Q.6:	☐	☐	☐	☒	☐
Q.7:	☐	☐	☐	☒	☐
Q.8:	☐	☒	☐	☐	☐
Q.9:	☐	☐	☐	☒	☐
Q.10:	☐	☐	☐	☐	☒
Q.11:	☒	☐	☐	☐	☐

Prova: 3114519.17

Q.1 (1.00) - Considere um banco de memória com os seguintes "buracos" não-contíguos:

B1	B2	B3	B4	B5	B6
10MB	4MB	7MB	30MB	12MB	20MB

Nesse banco de memória devem ser alocadas áreas de 5MB, 10MB e 2MB, nesta ordem, usando os algoritmos de alocação First-fit, Best-fit ou Worst-fit. Indique a alternativa correta:

- a) () Se usarmos Worst-fit, o tamanho final do buraco B4 será de 9 MB.
- b) () Se usarmos Best-fit, o tamanho final do buraco B4 será de 6 MB.
- c) () Se usarmos Best-fit, o tamanho final do buraco B5 será de 7 MB.
- d) () Se usarmos First-fit, o tamanho final do buraco B4 será de 24 MB.
- e) (X) Se usarmos Worst-fit, o tamanho final do buraco B4 será de 15 MB.

Q.2 (1.00) - Em sistemas operacionais com suporte a Memória Virtual paginada, os algoritmos de substituição de páginas decidem qual página física deve ser removida da memória (vítima) quando ocorre uma falta de página (page fault) e não há molduras (frames) livres disponíveis. Considere um sistema hipotético com 3 molduras de página inicialmente vazias. Um processo realiza uma sequência de acessos à memória gerando as seguintes referências de páginas, nesta exata ordem:

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3

Utilizando o algoritmo LRU (Least Recently Used), qual será o número total de faltas de página (page faults) geradas por essa sequência e qual página será a "vítima" a ser substituída quando a página 4 for requisitada?

- a) () 6 faltas de página; a página vítima substituída pela página 4 será a página 3.
- b) () 7 faltas de página; a página vítima substituída pela página 4 será a página 2.

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=3114519.17

- c) ☒ 7 faltas de página; a página vítima substituída pela página 4 será a página 2.
- d) ☐ 8 faltas de página; a página vítima substituída pela página 4 será a página 7.
- e) ☒ 8 faltas de página; a página vítima substituída pela página 4 será a página 2.

Q.3 (1.00) - Suponha um computador com um espaço de endereçamento virtual de 16 bits e físico de 15 bits, que utilize paginação de um nível com páginas de 8 KB. Durante a execução, um processo tenta acessar o endereço virtual 47.700. Sabendo que a regra de mapeamento do sistema define que o número do frame é sempre a metade do número da página mapeada (para números de página ímpares o resultado é arredondado para baixo), determine o número do frame e o endereço físico correspondente (use números redondos para facilitar):

- a) ☐ Frame: 3; Endereço Físico: 32.700
- b) ☒ Frame: 2; Endereço Físico: 23.700
- c) ☐ Frame: 2; Endereço Físico: 24.700
- d) ☐ Frame: 2; Endereço Físico: 16.700
- e) ☐ Frame: 5; Endereço Físico: 47.700

Q.4 (1.00) - Quando um sistema operacional opta por detectar impasses em vez de preveni-los ou evitá-los, ele precisa aplicar um mecanismo de recuperação assim que o bloqueio é descoberto. Assinale a alternativa que descreve uma estratégia válida e comum de recuperação:

- a) ☐ Cria uma tabela de páginas inteiramente nova, permitido realizar o rollback de um dos processos envolvidos a um estado seguro salvo anteriormente.
- b) ☐ Alocar memória virtual adicional na partição de swap exclusivamente para os processos que estão aguardando respostas de chamadas de sistema.
- c) ☐ Modificar as tabelas de descritores de arquivos para que todos os recursos passem a operar em modo compartilhado de leitura.
- d) ☐ Aumentar a frequência do clock do processador para forçar a execução mais rápida das instruções de lock nas seções críticas.
- e) ☒ Utiliza checkpoints periódicos para realizar um rollback, retornando os processos envolvidos a um estado seguro salvo anteriormente.

Q.5 (1.00) - Em um sistema operacional, a memória pode ser organizada de diversas formas, que podem influenciar na otimização do aproveitamento de espaço e desempenho. Considerando o exposto, assinale, a seguir, a forma de gerência de memória que mais evita a fragmentação externa.

- a) ☐ Partições variáveis.
- b) ☐ Partições fixas.
- c) ☒ Segmentação.
- d) ☒ Paginação.

- e) ☐ Compactação.

Q.6 (1.00) - Suponha que uma máquina tenha endereços virtuais de 33 bits e endereços físicos de 31 bits. Essa máquina usa uma paginação de dois níveis, possuindo 1024 tabelas de páginas para cada processo, indexando páginas de 16 KB. Como fica dividido o endereço virtual e o endereço físico?

- a) ☐ Endereço Virtual: 9 bits para o nível 1, 10 bits para o nível 2 e 14 bits para o deslocamento. Endereço Físico: 17 bits para a moldura de página e 14 bits para o deslocamento.
- b) ☐ Endereço Virtual: 10 bits para o nível 1, 9 bits para o nível 2 e 14 bits para o deslocamento. Endereço Físico: 14 bits para a moldura de página e 17 bits para o deslocamento.
- c) ☐ Endereço Virtual: 10 bits para o nível 1, 7 bits para o nível 2 e 16 bits para o deslocamento. Endereço Físico: 15 bits para a moldura de página e 16 bits para o deslocamento.
- d) ☒ Endereço Virtual: 10 bits para o nível 1, 9 bits para o nível 2 e 14 bits para o deslocamento. Endereço Físico: 17 bits para a moldura de página e 14 bits para o deslocamento.
- e) ☐ Endereço Virtual: 11 bits para o nível 1, 8 bits para o nível 2 e 14 bits para o deslocamento. Endereço Físico: 17 bits para a moldura de página e 14 bits para o deslocamento.

Q.7 (1.00) - Em um sistema operacional, um driver de um dispositivo serial precisa ler dados recebidos de um periférico. Considere as técnicas de Polling, Interrupção e DMA para essa tarefa. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a diferença operacional e o impacto no desempenho dessas técnicas?

- a) ☐ O registrador de CONTROLE é preferido pelo driver para ler o valor dos dados que chegaram pela porta de entrada do periférico serial.
- b) ☐ A técnica de Polling elimina a necessidade de registrador de STATUS, pois a CPU tem acesso direto aos registradores de saída do periférico a qualquer momento.
- c) ☐ Na comunicação via DMA, o driver configura o hardware e permite que a CPU execute outras tarefas, sendo notificado apenas quando o registrador de CONTROLE sinaliza a chegada de dados no registrador de DADOS.
- d) ☒ Na comunicação via Interrupção, o driver configura o hardware e permite que a CPU execute outras tarefas, sendo notificado apenas quando o registrador de STATUS sinaliza a chegada de dados.

- e) () Ao utilizar a técnica de Interrupção, o registrador de STATUS do periférico deve ser lido continuamente pela CPU até que o bit de "pronto" seja ativado.

Q.8 (1.00) - O núcleo de um SO organiza os drivers em classes de dispositivos genéricos para fornecer interfaces padronizadas às camadas superiores. Um disco rígido SATA e um teclado USB pertencem, respectivamente, a quais classes básicas de dispositivos genéricos?

- a) () Ambos são dispositivos orientados a caracteres.
 b) ☒ Dispositivos orientados a blocos e dispositivos orientados a caracteres.
 c) () Dispositivos orientados a caracteres e dispositivos orientados a blocos.
 d) () Dispositivos orientados a arquivos e dispositivos orientados a caracteres.
 e) () Ambos são dispositivos orientados a blocos.

Q.9 (1.00) - Um usuário de Linux quer proteger o acesso à dois arquivos: main.c (código fonte) e app (executável). Para proteger o executável ele usou o comando "chmod 106 app". Quanto ao código fonte, este usuário pretende continuar com todas as permissões, porém limitando aos demais usuários do computador apenas a realizar leituras nele. Sabendo disso, (A) qual é o problema com o comando usado para proteger o executável, e (B) qual comando deve ser usado para proteger o arquivo de texto?

- a) () (A) Permite que usuários do grupo modifiquem o executável; (B) chmod 710 main.c.
 b) () (A) Permite que o proprietário execute app; (B) chmod 744 main.c.
 c) () (A) Deveria ser 666, concedendo todas as permissões disponíveis para todos os usuários; (B) chmod 722 main.c.

- d) ☒ (A) Permite que outros usuários comuns leiam e modifiquem o executável; (B) chmod 744 main.c.

- e) () (A) Permite que usuários comuns apenas modifiquem o executável; (B) chmod 711 main.c.

Q.10 (1.00) - A maioria dos sistemas com memória virtual utiliza uma técnica denominada paginação - uma das técnicas mais comuns de alocação não contígua de memória. No que se refere a tal técnica, assinale a afirmativa correta.

- a) () O objetivo da tabela de páginas é mapear molduras de página física em páginas virtuais.
 b) () A TLB (Translation Lookaside Buffer) age como uma memória cache interna à memória RAM, mantendo os principais mapeamentos de página usados recentemente.
 c) () As páginas e as molduras de página possuem tamanhos diferentes.
 d) () As transferências entre memória e disco podem ser realizadas em páginas incompletas.
 e) ☒ A MMU (Memory Management Unit) tem a função de mapear endereços virtuais em endereços físicos.

Q.11 (1.00) - Em um sistema operacional Linux, qualquer arquivo ou diretório possui obrigatoriamente um usuário e um associado. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) ☒ proprietário - grupo
 b) () gestor - processo
 c) () locatário - executor
 d) () primário - superusuário
 e) () administrador - perfil

rw x rw x rw x
 001 000 110

1 0 6

x 0 rw

7 states ↓ control

rw x
 111

7

rw x

rw x

100

4